

## บทที่ 2

# การกระทำทางคณิตศาสตร์กับเลขฐานสอง (Binary Arithmetic)

### 2.1 บทนำ

ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของเลขฐานสอง (Binary Digits) ซึ่งมีหน่วยเรียกเป็นบิต (BIT). ซึ่งในคอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ALU (Arithmetic Logic Unit) ซึ่งการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ใน ALU ถูกลดให้เหลือเพียงการบวกหรือการลบเท่านั้น เพื่อให้ง่ายในการออกแบบ ถึงแม้ว่าจะเจอกับการประมวลผลที่เป็นการคูณหรือหารก็สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้โดยจะใช้เทคนิคในการคำนวณที่มีพื้นฐานบนการบวกและการลบเท่านั้น

### 2.2 การบวกเลขฐานสอง (Adding Binary Numbers)

การบวกเลขฐานสองมีหลักการเหมือนกับการบวกเลขฐานสิบ คือนำตัวตั้งมาบวกกับตัวบวกทีละหลักจากหลักที่มีค่าต่ำสุดไปยังหลักที่มีค่าสูงสุด (LSD ไปยัง MSD สำหรับเลขฐานสิบ) (LSB ไปยัง MSB สำหรับเลขฐานสอง) ในกรณีเลขฐานสิบเมื่อผลลัพธ์จากการบวกที่ได้มีค่ามากกว่า 9 (ในกรณีเลขฐานสองเมื่อค่าที่ได้มากกว่า 1) ก็ให้ทำการลบผลลัพธ์ที่ได้ด้วย 10 (ในกรณีเลขฐานสองต้องลบด้วย 2) แล้วนำเศษที่เหลือไปเป็นผลลัพธ์ของหลักนั้นและทดไปหลักถัดไปด้วยค่า 1 ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกหลัก ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

จงหาผลบวกของ  $256 + 178$

(ตัวทด)

(ตัวตั้ง)

(ตัวบวก)

(ผลบวก)

(ค่าที่ใช้ลบ)

(ผลลัพธ์)

|   |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
| 1 | ← | 1  | ← |    |
| 2 |   | 5  |   | 6  |
| 1 |   | 7  |   | 8  |
| 4 |   | 13 |   | 14 |
|   |   | 10 |   | 10 |
| 4 |   | 3  |   | 4  |

=> ผลลัพธ์มากกว่า 10 ต้องลบออก

=> เลขฐานสิบต้องลบออกด้วย 10

$$256 + 178 = 434$$

ลองมาดูตัวอย่างในกรณีของการบวกเลขฐานสอง

จงหาผลบวกของ  $1011_2 + 1101_2$

|               |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|
| (ตัวทด)       | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| (ตัวตั้ง)     |   | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (ตัวบวก)      |   | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (ผลบวก)       |   | 3 | 2 | 2 | 2 |
| (ค่าที่ใช้ลบ) |   | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (ผลลัพธ์)     | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

$\Rightarrow$  ผลลัพธ์มากกว่า 1 ต้องลบออก  
 $\Rightarrow$  เลขฐานสองต้องลบออกด้วย 2

$1011_2 + 1101_2 = 11000_2$

ลองมาดูอีกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น

จงหาผลบวกของ  $1011_2 + 1010_2$

|               |   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|
| (ตัวทด)       | 1 | 1 |   |   |   |
| (ตัวตั้ง)     |   | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (ตัวบวก)      |   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (ผลบวก)       |   | 2 | 1 | 2 | 1 |
| (ค่าที่ใช้ลบ) |   | 2 |   | 2 |   |
| (ผลลัพธ์)     | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

=> ผลลัพธ์มากกว่า 1 ต้องลบออก

=> เลขฐานสองต้องลบออกด้วย 2

$1011_2 + 1010_2 = 10101_2$

## 2.3 การลบเลขฐานสอง (Subtracting Binary Numbers)

การลบเลขฐานสองนั้นมีอยู่ 2 วิธี คือวิธีการลบแบบธรรมดาเหมือนกับที่ใช้ลบเลขฐานสิบและอีกวิธีหนึ่งคือการลบแบบใช้วิธีของการทำคอมพลีเมนต์เข้ามาช่วยในการลบ

### 2.3.1 การลบเลขฐานสองแบบธรรมดา (Subtracting Binary Numbers Using The Conventional Method)

การลบเลขฐานสองมีหลักการเหมือนกับการลบเลขฐานสิบ คือนำตัวตั้งมาลบออกจากตัวลบทีละหลักจากหลักที่มีค่าต่ำสุดไปยังหลักที่มีค่าสูงสุด (LSD ไปยัง MSD สำหรับเลขฐานสิบ) (LSB ไปยัง MSB สำหรับเลขฐานสอง) ในกรณีที่หลักใดๆที่ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบก็ให้ยืมมาจากหลักที่มีค่าสูงกว่าซึ่งหลักที่ถูกยืมจะต้องลบออกด้วย 1 และหลักที่ยืมมาจะบวกเพิ่มด้วย 10 (บวกเพิ่มด้วย 2 ในกรณีเลขฐานสอง) แล้วจึงนำไปลบกับตัวลบอีกทีหนึ่ง ทำอย่างนี้ไปจนครบทุกหลัก ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

จงหาผลลัพธ์ของ  $423 - 198$

|           |   |              |     |   |
|-----------|---|--------------|-----|---|
|           |   | 1            |     |   |
| (ตัวตั้ง) | 4 | <del>2</del> | ↗ 1 | 3 |
| (ตัวลบ)   | 1 | 9            | 8   | - |

=> ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องยืม

|           |              |     |   |    |  |
|-----------|--------------|-----|---|----|--|
|           |              | 3   |   | 1  |  |
| (ตัวตั้ง) | <del>4</del> | ↗ 1 | 1 | 13 |  |
| (ตัวลบ)   | 1            | 9   | 8 | -  |  |

=> นำ 3 ไปบวกกับตัวที่ยืมมา (ตัวที่ยืมมามีค่าเท่ากับ 10)

|           |          |          |          |   |
|-----------|----------|----------|----------|---|
| (ตัวตั้ง) | 3        | 11       | 13       |   |
| (ตัวลบ)   | 1        | 9        | 8        | - |
| (ผลลัพธ์) | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>5</u> |   |

=> นำ 1 ไปบวกกับตัวที่ยืมมา (ตัวที่ยืมมามีค่าเท่ากับ 10)

$$423 - 198 = 225$$

ลองมาดูตัวอย่างในกรณีของการลบเลขฐานสอง

จงหาผลลัพธ์ของ  $110_2 - 011_2$

|           |   |              |     |   |
|-----------|---|--------------|-----|---|
|           |   | 0            |     | 1 |
| (ตัวตั้ง) | 1 | <del>1</del> | ↗ 1 | 0 |
| (ตัวลบ)   | 0 | 1            | 1   | - |

=> ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องยืม

|           |              |     |   |   |  |
|-----------|--------------|-----|---|---|--|
|           |              | 0   |   | 1 |  |
| (ตัวตั้ง) | <del>1</del> | ↗ 1 | 0 | 2 |  |
| (ตัวลบ)   | 0            | 1   | 1 | - |  |

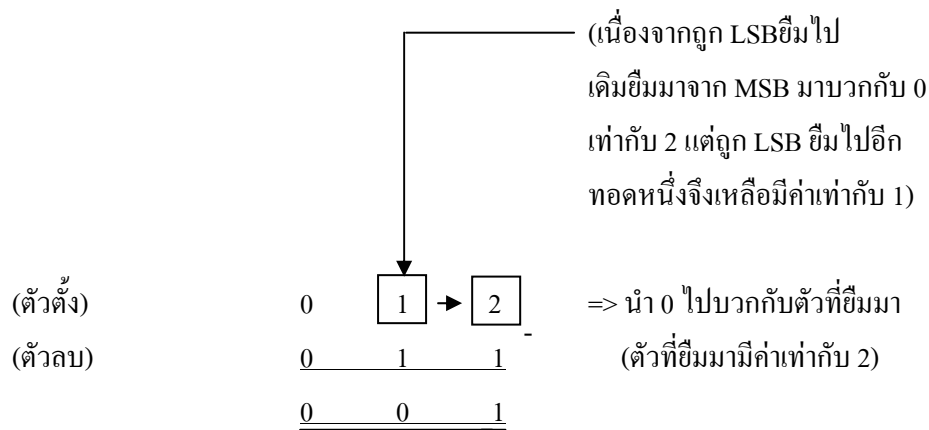
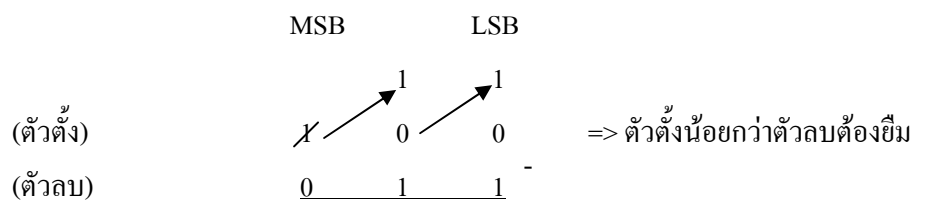
=> นำ 0 ไปบวกกับตัวที่ยืมมา (ตัวที่ยืมมามีค่าเท่ากับ 2)

|           |          |          |          |   |
|-----------|----------|----------|----------|---|
| (ตัวตั้ง) | 0        | 2        | 2        |   |
| (ตัวลบ)   | 0        | 1        | 1        | - |
|           | <u>0</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |   |

=> นำ 0 ไปบวกกับตัวที่ยืมมา (ตัวที่ยืมมามีค่าเท่ากับ 2)

$$110_2 - 011_2 = 011_2$$

จงหาผลลัพธ์ของ  $100_2 - 011_2$



$$100_2 - 011_2 = 001_2$$

### 2.3.2 การลบเลขฐานสองโดยใช้การคอมพลีเมนต์ (Subtracting Binary Numbers Using The Complement Method)

การลบเลขฐานสองโดยใช้การคอมพลีเมนต์นั้นมีอยู่ 2 แบบคือ One's Complement และ Two's Complement

#### 2.3.2.1 One's Complement

การลบเลขฐานสองโดยใช้ One's Complement มีหลักการดังนี้ ให้ทำการคอมพลีเมนต์แบบ One's Complement กับตัวที่นำมาลบ คือให้ทำการกลับบิตที่เป็น '1' ให้เป็น '0' และ กลับบิตที่เป็น '0' ให้เป็น '1' ทำอย่างนี้ให้ครบทุกบิต จากนั้นนำตัวเลขที่ได้จากการทำคอมพลีเมนต์ มาบวกกับตัวตั้ง ในกรณีที่การบวกในบิต MSB มีตัวทดเกิดขึ้นให้นำตัวทอที่ได้ไปบวกกับบิต LSB ของผลลัพธ์อีกทีหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมา ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

จงหาผลลัพธ์ของ  $110101_2 - 101011_2$  โดยใช้วิธีการ One's Complement

นำตัวลบ มาทำ One's Complement

|                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|                    |   | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| (One's Complement) |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (ตัวทด)            | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |
| (ตัวตั้ง)          |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (ตัวบวก)           |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (ผลบวก)            |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|                    |   |   |   |   |   |   | 1 |
| (ผลลัพธ์)          |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$110101_2 - 101011_2 = 001010_2$$

### 2.3.2.2 Two's Complement

การลบเลขฐานสองโดยใช้ Two's Complement มีหลักการดังนี้ ให้ทำการคอมพลิเมนต์แบบ One's Complement กับตัวที่นำมาลบ คือให้ทำการกลับบิตที่เป็น '1' ให้เป็น '0' และ กลับบิตที่เป็น '0' ให้เป็น '1' ทำอย่างนี้ให้ครบทุกบิต จากนั้นนำตัวเลขที่ได้จากการทำคอมพลิเมนต์ มาบวกกับ 1 แล้วจึงนำมาบวกกับตัวตั้งอีกทีหนึ่ง ในกรณีที่การบวกในบิต MSB มีตัวทดเกิดขึ้นก็ไม่ต้องนำมาคิด ตัวอย่างต่อไปนี้

จงหาผลลัพธ์ของ  $110101_2 - 101011_2$  โดยใช้วิธีการ Two's Complement

นำตัวลบ มาทำ Two's Complement

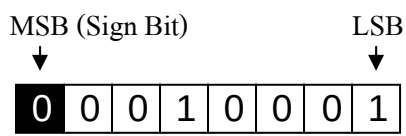
|                    |   |   |   |   |   |   |                |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|
|                    |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1              |
|                    |   | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓              |
| (One's Complement) |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0              |
|                    |   |   |   |   |   |   | 1              |
| (Two's Complement) |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1              |
|                    |   |   |   |   |   |   | ไม่ต้องนำมาคิด |
| (ตัวทด)            | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |                |
| (ตัวตั้ง)          |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1              |
| (ตัวบวก)           |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1              |
| (ผลลัพธ์)          |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0              |

$$110101_2 - 101011_2 = 001010_2$$

## 2.4 Signed Numbers

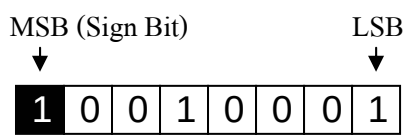
ในระบบตัวเลขนั้นมีทั้งตัวเลขที่เป็นค่าบวก (Positive) และตัวเลขที่เป็นค่าลบ (Negative) ซึ่งจะใช้เครื่องหมายบวก (+) นำหน้าตัวเลขที่เป็นค่าบวก และใช้เครื่องหมายลบ (-) นำหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งเราเรียกเลขพวกนี้ว่า Signed Numbers

ตัวเลขที่ถูกเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์นั้น ตำแหน่งของ MSB ในรีจิสเตอร์นั้นจะถูกสงวนไว้สำหรับบิตที่เรียกว่า Sign Bit , ซึ่งจะใช้ในการแสดงเครื่องหมายของตัวเลขที่ถูกเก็บอยู่ในรีจิสเตอร์ว่าเป็นบวกหรือลบนั่นเอง ถ้าตัวเลขในตำแหน่ง MSB เป็น 0 หมายความว่าตัวเลขที่ถูกเก็บอยู่ในรีจิสเตอร์นั้นมีค่าเป็นบวก ในทางกลับกันถ้าตัวเลขในตำแหน่ง MSB เป็น 1 หมายความว่าตัวเลขที่ถูกเก็บอยู่ในรีจิสเตอร์มีค่าเป็นลบ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้



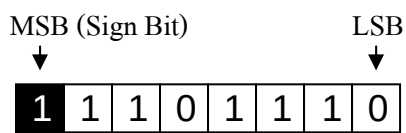
รูปที่ 2-1

จากรูปที่ 2-1 แสดงตัวอย่างของรีจิสเตอร์ขนาด 8 bit ที่เก็บตัวเลขซึ่งมีค่าเป็น 17 เนื่องจาก Sign Bit มีค่าเป็น 0



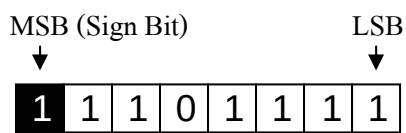
รูปที่ 2-2

จากรูปที่ 2-2 แสดงตัวอย่างของรีจิสเตอร์ขนาด 8 bit ที่เก็บตัวเลขซึ่งมีค่าเป็น -17 เนื่องจาก Sign Bit มีค่าเป็น 1



รูปที่ 2-3

จากรูปที่ 2-3 แสดงตัวอย่างของรีจิสเตอร์ขนาด 8 bit ที่เก็บตัวเลขซึ่งมีค่าเป็น -17 ซึ่งอยู่ในรูปของ One's Complement



รูปที่ 2-4

จากรูปที่ 2-4 แสดงตัวอย่างของรีจิสเตอร์ขนาด 8 bit ที่เก็บตัวเลขซึ่งมีค่าเป็น -17 ซึ่งอยู่ในรูปของ Two's Complement

## 2.5 การบวกและการลบเลขที่มีเครื่องหมาย (Adding and Subtracting Signed Numbers)

กฎในการบวกและลบเลขที่มีเครื่องหมายนั้น มีหลักการเหมือนกับการบวกและลบเลขฐานสิบที่มีเครื่องหมายโดยทั่วไป ดังนี้คือ

1. การบวกเลขที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีเครื่องหมายเหมือนเดิม เช่น การบวกเลขที่มีเครื่องหมายบวกเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขบวก และการบวกเลขที่มีเครื่องหมายลบเหมือนกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขลบเช่นกัน
2. การบวกเลขที่มีเครื่องหมายต่างกัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีเครื่องหมายเหมือนกับเลขที่มีค่ามากกว่า (พิจารณาที่ค่าของตัวเลขไม่ต้องพิจารณาเครื่องหมาย) เช่น ตัวตั้งเป็นเลขลบและตัวบวกเป็นเลขบวกซึ่งมีค่ามากกว่าตัวตั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นเลขบวก
3. การลบเลขที่มีเครื่องหมาย ให้ทำเปลี่ยนเครื่องหมายของตัวลบเป็นตรงกันข้ามกับของเดิม เช่น ถ้าตัวลบเป็นเลขบวกก็ให้เปลี่ยนเป็นเลขลบ และถ้าตัวตั้งเป็นเลขลบก็ให้เปลี่ยนเป็นเลขบวก แล้วทำการบวกเลขตามกฎในข้อที่ 1 และ 2

หมายเหตุ การบวกเลขที่มีเครื่องหมายในรูปของเลขฐานสองจำเป็นต้องทำ Two's Complement กับเลขที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งที่เป็นตัวตั้งและตัวบวก ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นเลขลบ จะถูกแสดงอยู่ในรูปของ Two's Complement

จงหาผลลัพธ์ของ +7 บวกด้วย +10 ในรูปของเลขฐานสอง

+7 แปลงเป็นเลขฐานสอง => 00000111<sub>2</sub>

+10 แปลงเป็นเลขฐานสอง => 00001010<sub>2</sub>

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0     | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| <hr/> |   |   |   |   |   |   |   |
| 0     | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

+7 บวกด้วย +10 = +17 (00010001<sub>2</sub>)

จงหาผลลัพธ์ของ -5 บวกด้วย -14 ในรูปของเลขฐานสอง

-5 ทำเป็น Two's Complement => 11111011<sub>2</sub>

-14 ทำเป็น Two's Complement => 11110010<sub>2</sub>

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1     | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <hr/> |   |   |   |   |   |   |   |
| 1     | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

-5 บวกด้วย -14 = -19 (11101101<sub>2</sub>) (ผลลัพธ์อยู่ในรูปของ Two's Complement)

จงหาผลลัพธ์ของ +8 บวกด้วย -11 ในรูปของเลขฐานสอง

+8 แปลงเป็นเลขฐานสอง => 00001000<sub>2</sub>

-11 ทำเป็น Two's Complement => 11110101<sub>2</sub>

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| + |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

+8 บวกด้วย -11 = -3 (1111101<sub>2</sub>) (ผลลัพธ์อยู่ในรูปของ Two's Complement)

จงหาผลลัพธ์ของ +12 บวกด้วย -6 ในรูปของเลขฐานสอง

+12 แปลงเป็นเลขฐานสอง => 00001100<sub>2</sub>

-6 ทำเป็น Two's Complement => 11111010<sub>2</sub>

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| + |   |   |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

+12 บวกด้วย -6 = +6 (0000110<sub>2</sub>)

จงหาผลลัพธ์ของ +15 ลบด้วย +5 ในรูปของเลขฐานสอง

+15 แปลงเป็นเลขฐานสอง => 00001111<sub>2</sub>

+5 เปลี่ยนเครื่องหมายของตัวลบ => -5 (ตามกฎข้อที่ 3)

-5 ทำเป็น Two's Complement => 11111011<sub>2</sub>

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| + |   |   |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

+15 ลบด้วย +5 = +10 (00001010<sub>2</sub>)

จงหาผลลัพธ์ของ -14 ลบด้วย -3 ในรูปของเลขฐานสอง

-14 ทำเป็น Two's Complement => 11110010<sub>2</sub>

-3 เปลี่ยนเครื่องหมายของตัวลบ => +3 (ตามกฎข้อที่ 3)

+3 แปลงเป็นเลขฐานสอง => 00000011<sub>2</sub>

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| + |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

-14 ลบด้วย -3 = -11 (11110101<sub>2</sub>) (ผลลัพธ์อยู่ในรูปของ Two's Complement)



## 2.6 Overflow

ความหมายของ Overflow คือ ล้น เหมือนกับที่เรารินน้ำใส่แก้วแล้วปริมาณของน้ำที่เราใส่มีมากกว่าความจุของแก้วก็จะเกิดการล้นขึ้น ในระบบตัวเลขก็เหมือนกันถ้าผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำทางคณิตศาสตร์นั้นมีค่ามากเกินไปที่จะเก็บเอาไว้ได้ก็จะเกิดการล้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในรีจิสเตอร์ขนาด 8 bit ตัวเลขที่มีเครื่องหมายเป็นบวกที่สามารถเก็บได้สูงสุดคือ  $01111111_2 (+127)$  และตัวเลขที่มีเครื่องหมายเป็นลบที่สามารถเก็บได้มีค่าสูงสุดคือ  $10000000_2 (-128)$  ดังนั้นถ้าผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำทางคณิตศาสตร์นั้นมีค่ามากกว่าค่าดังกล่าวแล้วจะทำให้เกิด Overflow ขึ้นนั่นเอง

การเกิด Overflow เกิดจากข้อผิดพลาดซึ่งสามารถตรวจพบได้ดังต่อไปนี้

1. มีการทดเลข (Carry) ไปยังตำแหน่งของบิตเครื่องหมาย (Sign Bit) โดยที่ไม่มี Carry-Out ออกจากบิตดังกล่าว
2. ไม่มีการทดเลข (Carry) ไปยังตำแหน่งของบิตเครื่องหมาย (Sign Bit) โดยที่มี Carry-Out ออกจากบิตดังกล่าว

## 2.7 Sixteen's and Eight's Complement Method's

ในการบวกหรือลบเลขฐานสองที่มีเครื่องหมายซึ่งมีจำนวนบิตมากๆ นั้นทำให้ไม่มีความสะดวกสักเท่าไร ดังนั้นจึงได้มีการนำ Sixteen's Complement มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การทำ Sixteen's Complement ได้จากการทำ Fifteen's Complement บวกด้วยหนึ่ง มีหลักการเหมือนกับการทำ Two's Complement จาก One's Complement โดยที่การทำ Fifteen's Complement นั้นได้จากการนำเลขฐานสิบหกมาแยกตัวเลขแต่ละหลักออกจากกันแล้วแทนแต่ละหลักที่แยกออกมาด้วยเลขฐานสองขนาด 4 บิตแล้วจึงทำ One's Complement กับเลขฐานสองนั้นจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้แปลงกลับไปเป็นเลขฐานสิบหกอีกทีหนึ่งโดยทำทีละ 4 บิต จะได้ Fifteen's Complement แล้วจึงนำไปบวกกับหนึ่ง ก็จะได้ Sixteen's Complement

การทำ Eight's Complement ก็มีหลักการคล้ายกับการทำ Sixteen's Complement เพียงแต่ Eight's Complement จะได้มาจากการนำ Seven's Complement มาบวกด้วยหนึ่ง โดยที่เรานำเลขฐานแปดและเมื่อเราแยกเลขฐานแปดแต่ละหลักออกจากกันก็จะแทนที่เลขฐานแปดเหล่านั้นด้วยเลขฐานสองจำนวน 3 บิตแล้วจึงทำ One's Complement กับเลขฐานสองที่ได้ เมื่อได้ผลลัพธ์จากการทำ One's Complement แล้วจึงทำการแปลงเลขฐานสองที่ได้กลับไปเป็นเลขฐานแปดอีกทีหนึ่งโดยทำทีละ 3 บิต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ Seven's Complement จากนั้นจึงนำไปทำเป็น Eight's Complement โดยการบวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่ง

หมายเหตุ การทำ Sixteen's Complement และ Eight's Complement ใช้กับเลขที่มีเครื่องหมายเป็นลบซึ่งทำให้สะดวกในการคำนวณ และถ้าผลลัพธ์จากการคำนวณอยู่ในรูปของ Sixteen's Complement และ Eight's Complement หมายถึงคำตอบเป็นเลขลบ

จงหาผลลัพธ์ของ -D76 บวกกับ +52A โดยใช้วิธีของ Sixteen's Complement

นำ -D76 มาทำ Sixteen's Complement

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccc}
 (-) \text{ D} & 7 & 6 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1101 & 0111 & 0110 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 0010 & 1000 & 1001 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 2 & 8 & 9
 \end{array} & \Rightarrow \text{Fifteen's Complement} & \\
 \hline
 & & 1 & + \\
 \hline
 2 & 8 & A & \Rightarrow \text{Sixteen's Complement} \\
 5 & 2 & A & + \\
 \hline
 7 & B & 4
 \end{array}$$

-D76 บวกกับ +52A = 7B4<sub>16</sub> (ผลลัพธ์อยู่ในรูปของ Sixteen's Complement)

จงหาผลลัพธ์ของ +456 ลบกับ +357 โดยใช้วิธีของ Eight's Complement

เปลี่ยนเครื่องหมายของตัวลบจาก +357 ไปเป็น -357 แล้วจึงทำ Eight's Complement

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccc}
 (-) \text{ 3} & 5 & 7 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 011 & 101 & 111 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 100 & 010 & 000 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 4 & 2 & 0
 \end{array} & \Rightarrow \text{Seven's Complement} & \\
 \hline
 & & 1 & + \\
 \hline
 4 & 2 & 1 & \Rightarrow \text{Eight's Complement} \\
 4 & 5 & 6 & + \\
 4 & 2 & 1 & + \\
 \hline
 0 & 7 & 7
 \end{array}$$

+456 ลบกับ +357 = 077<sub>8</sub>

## 2.8 การบวกและการลบเลขบีซีดี (BCD Addition and Subtraction)

ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้เลขฐานสองในการกระทำทางคณิตศาสตร์ แต่ก็ยังมีคอมพิวเตอร์บางชนิดที่ใช้เลขบีซีดีในการประมวลผลตัวอย่างเช่นเครื่องคิดเลขเป็นต้น แต่การใช้เลขบีซีดีนั้นมีข้อเสียคือ เลขบีซีดีจะใช้เลขฐานสองจำนวน 4 บิตในการแทนตัวเลขหนึ่งหลักซึ่งค่าที่เป็นไปได้คือ 0 ถึง 9 ซึ่งต่างกับเลขฐานสองที่มีขนาด 4 บิตเพราะค่าที่เป็นไปได้คือ 0 ถึง 15

การบวกเลขบีซีดีนั้นจะใช้หลักการคล้ายกับการบวกเลขฐานสอง แต่ก็มีข้อแตกต่างดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ดังนั้นเมื่อทำการบวกเลขบีซีดี (ในแต่ละหลัก) แล้วค่าที่ได้เกินกว่า 9 ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะผิด ดังนั้นจึงต้องมีการนำผลลัพธ์ที่ผิดนั้นมาบวกด้วย 6 ซึ่งเป็นเลขบีซีดีที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

จงหาผลลัพธ์ของ  $0101_{\text{BCD}} + 0111_{\text{BCD}}$  ซึ่งเป็นเลขปืซี่ดี

|                                                                                            |    |                                                                                            |          |          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 5                                                                                          | <= | 0                                                                                          | 1        | 0        | 1        | (BCD) |
| 7                                                                                          | <= | <u>0</u>                                                                                   | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | (BCD) |
| ผลลัพธ์ที่ได้ผิด =>                                                                        |    | 1                                                                                          | 1        | 0        | 0        | (BCD) |
| ต้องบวกด้วย 6 =>                                                                           |    | <u>0</u>                                                                                   | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>0</u> | (BCD) |
| <div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> </div> <div>↓</div> <div>1</div> |    | <div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>0</div> </div> <div>↓</div> <div>2</div> |          |          |          |       |

$$0101_{\text{BCD}} + 0111_{\text{BCD}} = 0001\ 0010_{\text{BCD}}$$

จงหาผลลัพธ์ของ  $138 + 259$  ในรูปของเลขปืซี่ดี

หลักร้อยหลักสิบ

หลักหน่วย

|                                                    |      |      |                                    |
|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|
|                                                    |      | 1    | (ตัวทด)                            |
| 0001                                               | 0011 | 1000 |                                    |
| 0010                                               | 0101 | 1001 | +                                  |
|                                                    |      | 0001 | (ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่า 9 ถือว่าผิด) |
|                                                    |      | 0110 | +(ต้องนำไปบวกด้วย 6)               |
|                                                    |      | 0111 | (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของหลักหน่วย)    |
|                                                    | 1001 |      | (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของหลักสิบ)      |
| 0011                                               |      |      | (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของหลักร้อย)     |
| $138 + 259 = 397\ (0011\ 1001\ 0111_{\text{BCD}})$ |      |      |                                    |

ในการลบเลขปืซี่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการทำ Nine's Complement ให้กับตัวลบ แล้วจึงนำไปบวกกับตัวตั้ง ซึ่งคล้ายกับการลบเลขฐานสองที่ต้องทำ Two's Complement นั้นเอง แต่การลบเลขปืซี่ดีด้วยวิธีการทำ Nine's Complement นี้ต้องพิจารณาตัวทดที่อยู่เกิดจากหลัก MSB ด้วย ซึ่งถ้าตัวทดที่ได้จาก MSB คือ 0 แสดงว่าไม่มีการทด หมายความว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเลขลบให้นำผลลัพธ์ที่ได้ไปทำ Nine's Complement อีกทีหนึ่งก็จะได้คำตอบที่ถูกต้อง แต่ถ้าตัวทดจาก MSB คือ 1 แสดงว่าผลลัพธ์เป็นเลขบวกให้นำตัวทวดังกล่าวไปบวกกับ LSB อีกทีหนึ่ง

| DECIMAL | BCD  | Nine's Complement of BCD |
|---------|------|--------------------------|
| 0       | 0000 | 1001                     |
| 1       | 0001 | 1000                     |
| 2       | 0010 | 0111                     |
| 3       | 0011 | 0110                     |
| 4       | 0100 | 0101                     |
| 5       | 0101 | 0100                     |
| 6       | 0110 | 0011                     |
| 7       | 0111 | 0010                     |
| 8       | 1000 | 0001                     |
| 9       | 1001 | 0000                     |

ตารางที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเลขฐานสิบ เลขบีซีดี และ Nine's Complement ของเลขบีซีดี

จงหาผลลัพธ์ของ  $888 - 564$  ในรูปของเลขบีซีดี

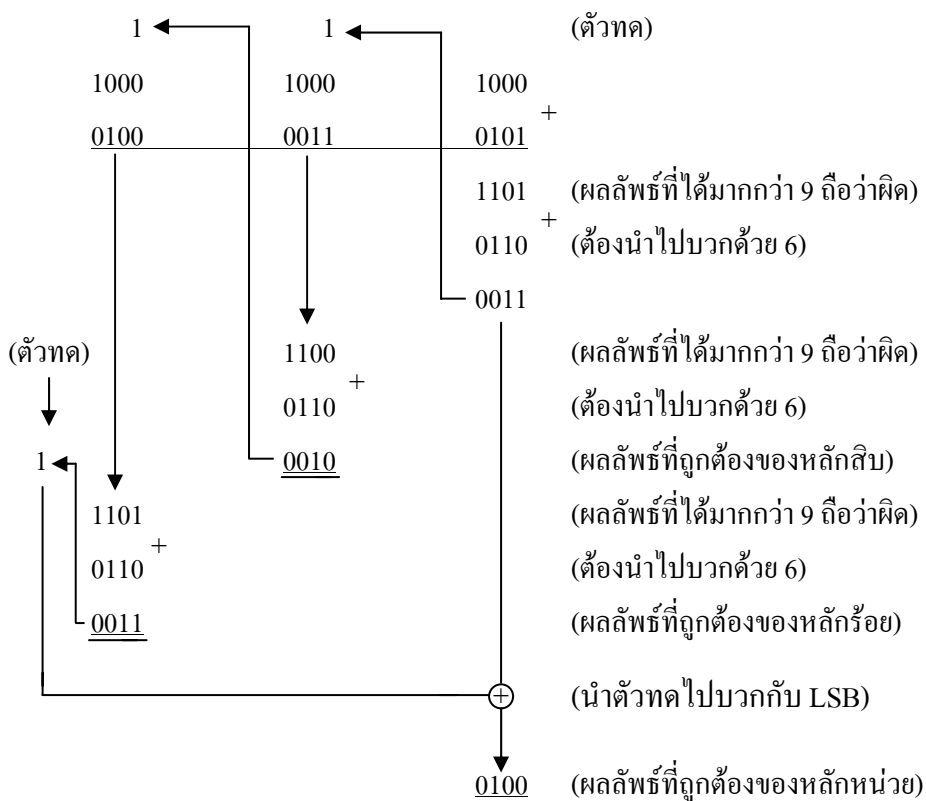
564  $\Rightarrow$  0101 0110 0100 (BCD)

0100 0011 0101 (Nine's Complement of BCD)

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย



$$888 - 564 = 324 \text{ (0011 0010 0100)}_{\text{BCD}}$$

จงหาผลลัพธ์ของ  $342 - 436$  ในรูปของเลขบีซีดี

436  $\Rightarrow$  0100 0011 0110 (BCD)

0101 0110 0011 (Nine's Complement of BCD)

หลักร้อยหลักสิบ

หลักหน่วย

1

(ตัวทด)

0011

0100

0010

0101

0110

0011

+

0101

1010

(ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่า 9 ถือว่าผิด)

0110

+

(ต้องนำไปบวกด้วย 6)

0000

1001

(ไม่มีตัวทดเกิดขึ้นในตำแหน่ง MSB

แสดงว่าผลลัพธ์ติดลบ

ต้องทำ Nine's Complement)

(-)

0000

1001

0100

(ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง)

$$342 - 436 = -94 \text{ } (-1001 \text{ } 0100_{\text{BCD}})$$